



LEARNING OBJECTIVES

Mahasiswa mampu:



01

Memahami konsep API Testing



02

Menggunakan Postman untuk testing



03

Membuat request API



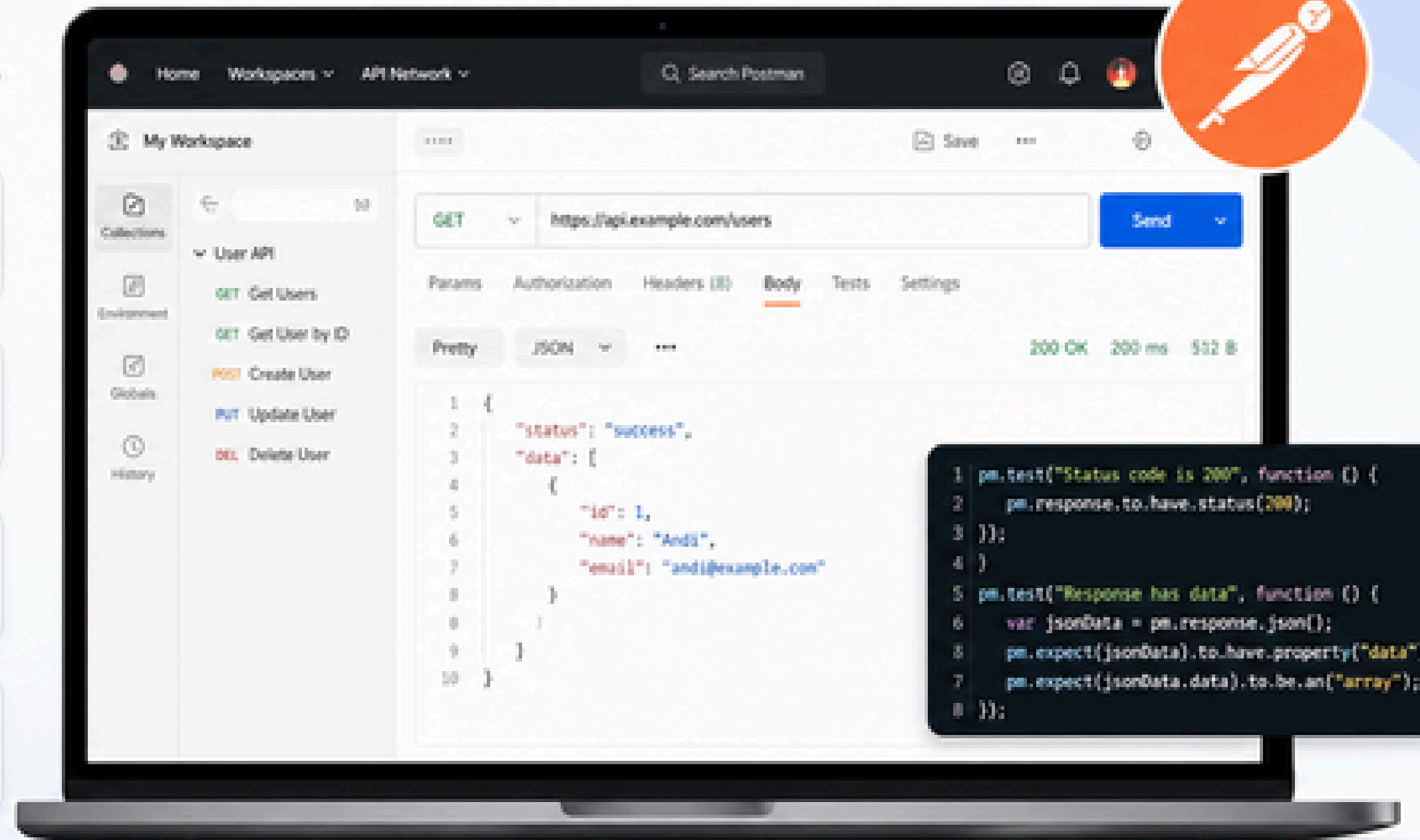
04

Menulis script testing otomatis



05

Menjalankan collection secara otomatis



```
1 pm.test("Status code is 200", function () {  
2   pm.response.to.have.status(200);  
3 });  
4  
5 pm.test("Response has data", function () {  
6   var jsonData = pm.response.json();  
7   pm.expect(jsonData).to.have.property("data");  
8   pm.expect(jsonData.data).to.be.an("array");  
9 });
```



Collection



Run



Automate



Report



API & API TESTING

Memastikan komunikasi antar sistem berjalan dengan benar

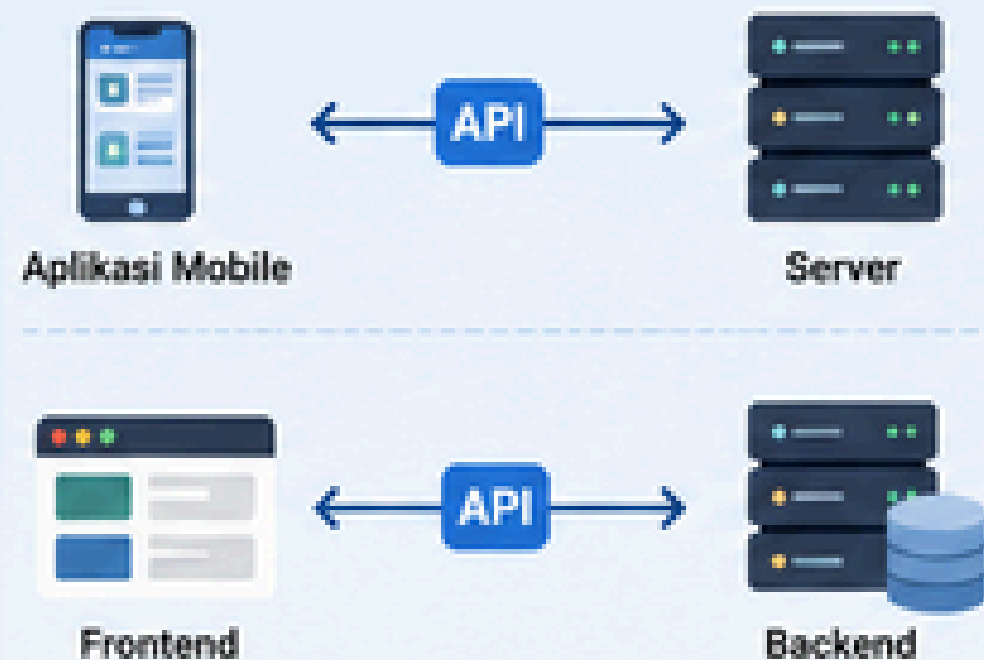


Apa itu API?

API (*Application Programming Interface*) adalah:

- ✓ Perantara komunikasi antar sistem/aplikasi

Contoh:



Apa itu API Testing?

API Testing adalah:

- ✓ Pengujian terhadap endpoint API untuk memastikan respon sesuai harapan

Fokus:

- </> Status code
- { } Response body
- 📄 Header
- 📈 Performance



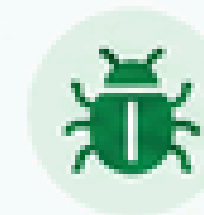
Kenapa API Testing Penting?



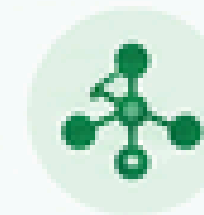
Backend adalah inti sistem
Sebagian besar logic dan data berada di backend.



Lebih cepat dibanding UI testing
Tidak perlu through UI, langsung ke endpoint.



Bug lebih mudah ditemukan
Validasi respons, data, dan error lebih terstruktur.



Digunakan dalam microservices
Setiap service berkomunikasi melalui API.

Alur Komunikasi API



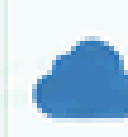
Client
(App / Web)



API Request
(Endpoint)



Server / Service
(Proses)



API Response
(JSON / XML)



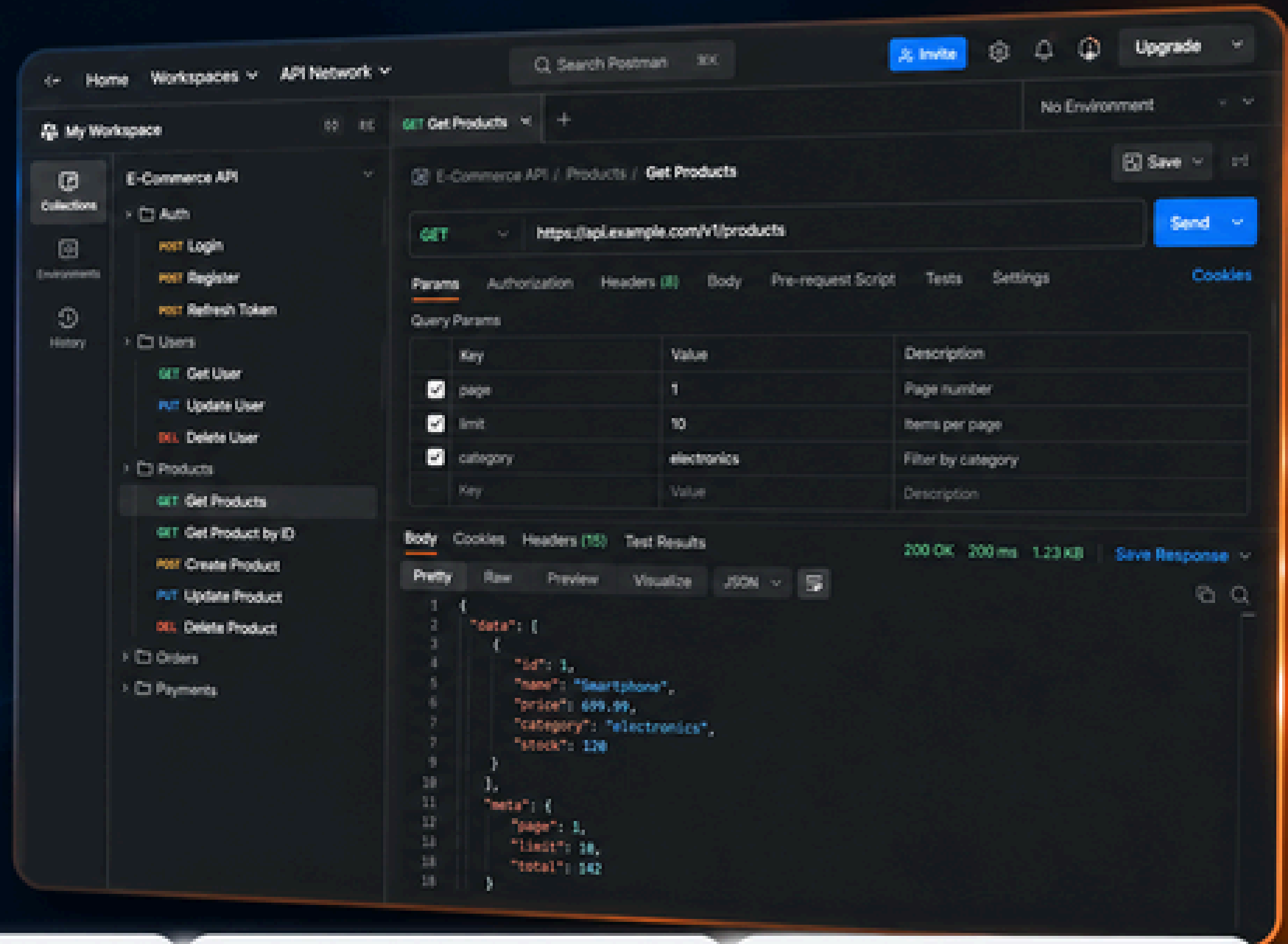
Client
(Terima Data)

TOOLS API TESTING



Fokus: Postman

- ✓ Mudah digunakan
- ✓ Powerful & fleksibel
- ✓ Dukung REST, GraphQL, SOAP
- ✓ Collection, Environment, & Automation
- ✓ Integrasi CI/CD



Fokus Utama



API Testing untuk
SOAP & REST



Modern, Fast
& Lightweight



API Documentation
& Design

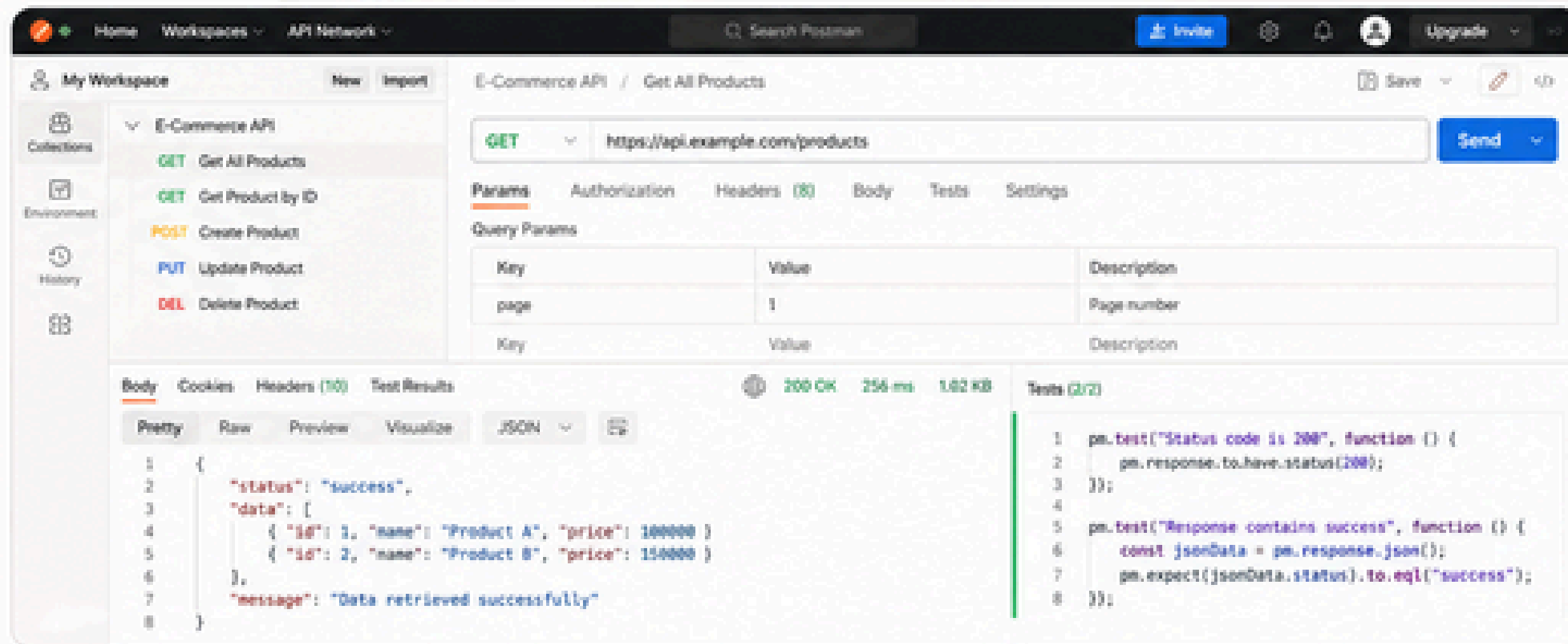


Apa itu Postman?

Postman adalah:

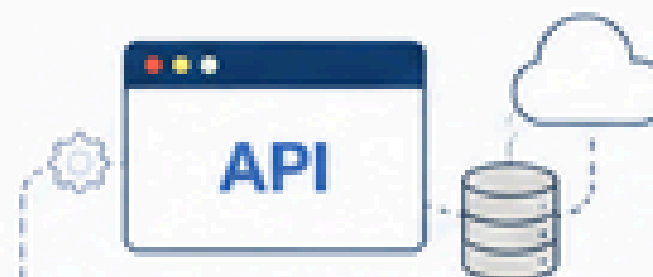


Tool untuk mengirim request HTTP dan menguji API



HTTP Method

Method	Fungsi
GET	Ambil data dari server
POST	Kirim data ke server untuk membuat resource baru
PUT	Update/ubah data pada resource yang sudah ada
DELETE	Hapus resource pada server



Fitur:



GUI user-friendly

Antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat dan mengirim request.



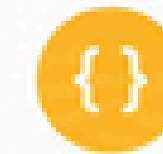
Automation testing

Buat test script untuk memvalidasi response secara otomatis.



Collection runner

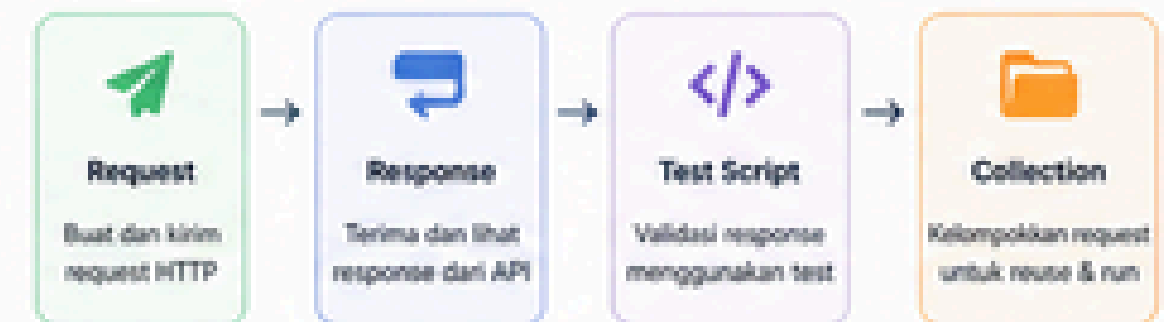
Jalankan koleksi request secara berurutan dengan data yang dinamis.



Environment variables

Kelola variabel seperti base URL, token, atau key untuk berbagai environment.

Komponen Postman



Tips

Postman membantu developer dan QA untuk:

- ✓ Menguji API dengan cepat
- ✓ Mengotomatiskan pengujian
- ✓ Berkolaborasi dalam tim
- ✓ Mendokumentasikan API dengan mudah



Testing & Script di Postman

Gunakan Tests (Script) di Postman untuk memvalidasi respons API secara otomatis.

VALIDASI API

200

Status Code (200, 404, dll)

Pastikan API mengembalikan status code yang sesuai.



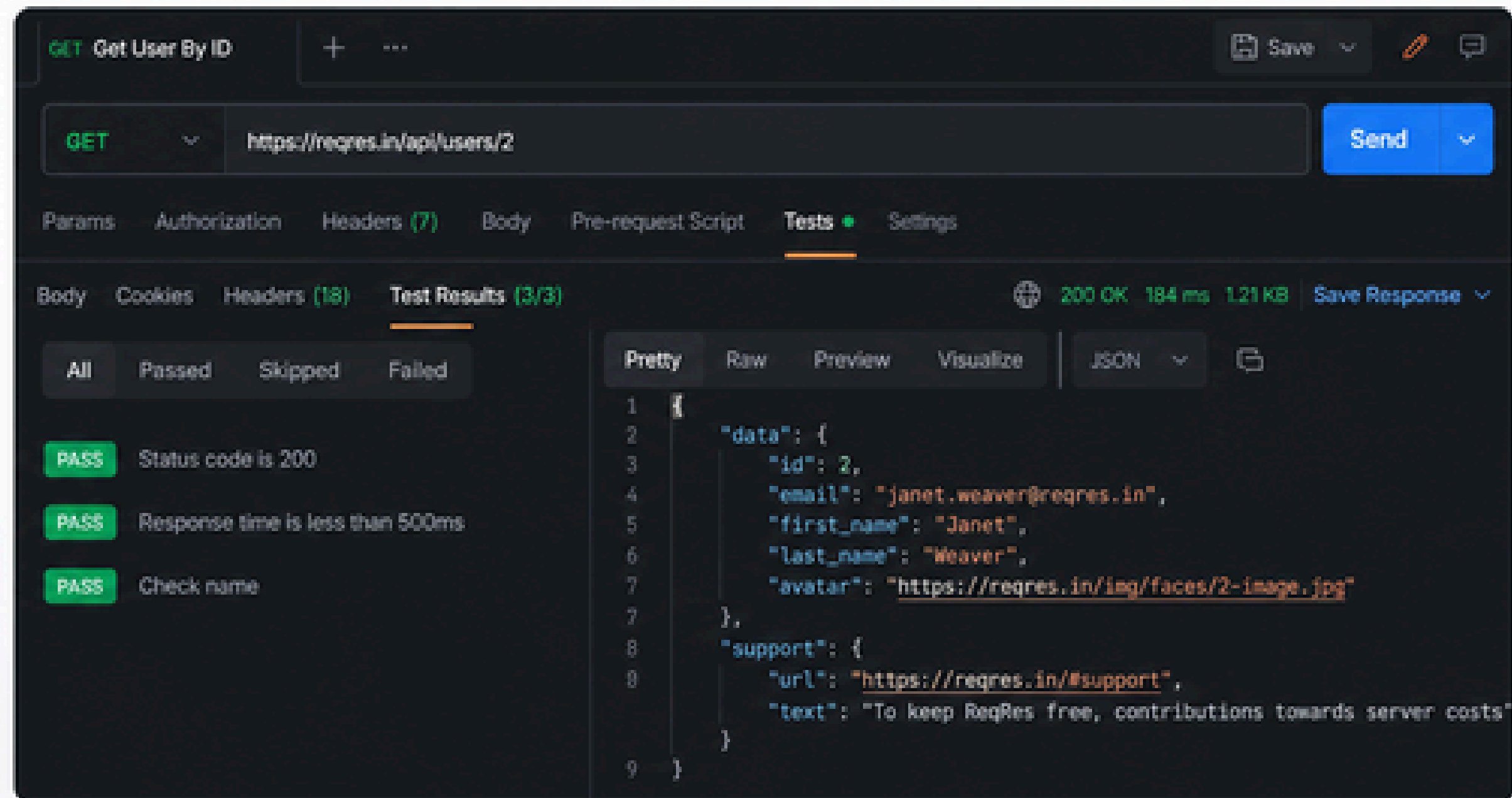
Response Body

Validasi struktur dan data pada response body.



Response Time

Pastikan waktu respons API sesuai ekspektasi.



CONTOH SCRIPT (AUTOMATION)

```
1 pm.test("Status code is 200", function () {  
2   pm.response.to.have.status(200);  
3 });
```



Script di tab Tests akan dijalankan setelah request selesai dan hasilnya ditampilkan di Test Results.

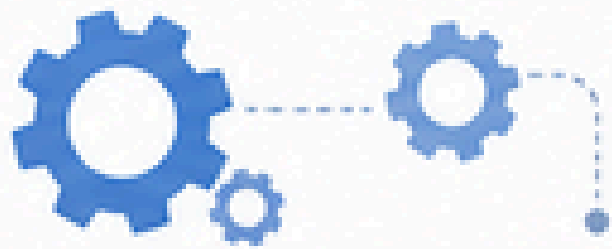


CONTOH VALIDASI DATA

```
1 pm.test("Check name", function () {  
2   let data = pm.response.json();  
3   pm.expect(data.name).to.eql("John");  
4 });
```



Validasi isi data pada response JSON, pastikan nilai sesuai dengan yang diharapkan.

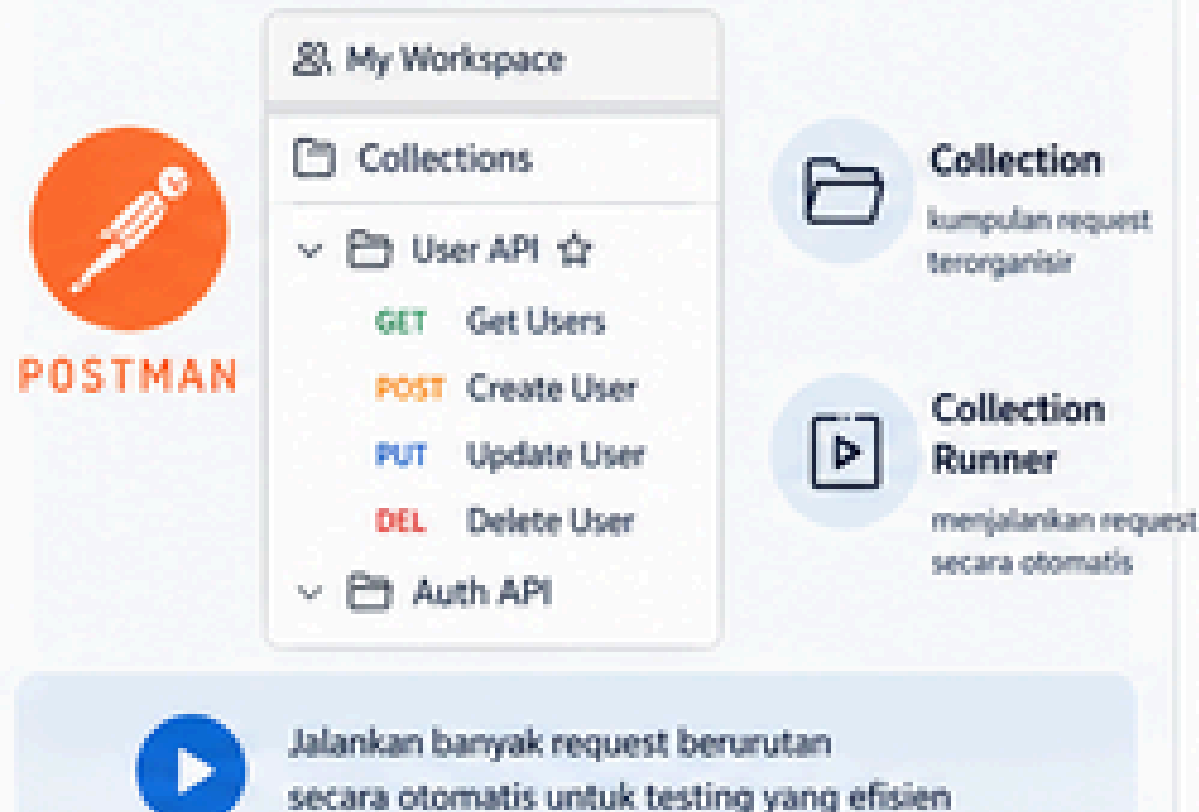


OTOMATISASI & INTEGRASI

API Testing lebih cepat, konsisten, dan terintegrasi dalam pipeline



1 AUTOMATION DENGAN POSTMAN



2 ENVIRONMENT VARIABLES

VARIABLE	INITIAL VALUE	CURRENT VALUE
base_url	https://api.example.com	https://api.example.com
token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...	eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
...	...	...

Digunakan dalam request

GET `{{base_url}}/users`

Environment Variables membantu menjaga data sensitif tetap aman dan fleksibel di berbagai environment (dev/staging/prod)

3 INTEGRASI CI/CD



```
$ newman run collection.json \
-e environment.json \
--reporters cli,html,junit \
--reporter-junit-export results.xml
```



Newman menjalankan Collection secara otomatis dari command line dan menghasilkan report (HTML, JUnit, CLI, dll)

ALUR INTEGRASI CI/CD

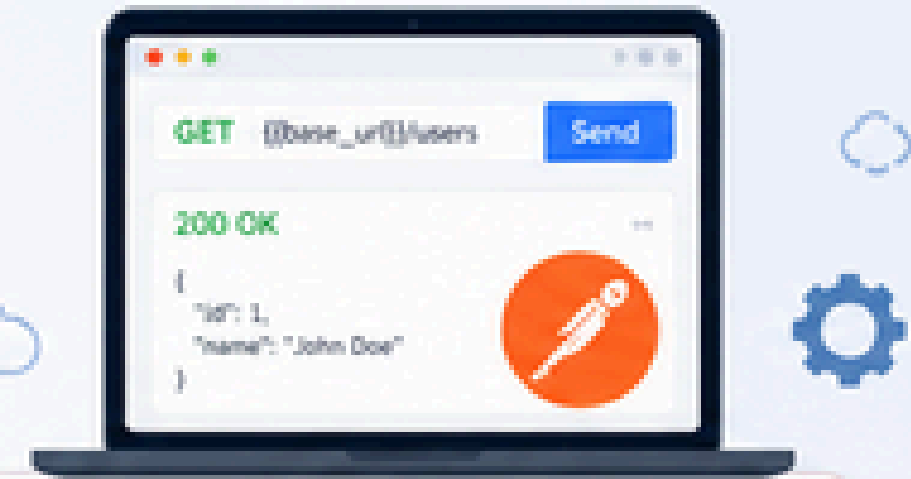


MANFAAT

- ✓ Testing otomatis & konsisten
- ✓ Hemat waktu & minim human error
- ✓ Integrasi penuh dalam DevOps
- ✓ Kualitas API terjaga di setiap rilis



Best Practice & Kesimpulan



Best Practices:

-  Gunakan environment variables
`{{base_url}}`, `{{token}}`
-  Buat test script di setiap request
Tests untuk validasi response
-  Gunakan naming yang jelas
Contoh: `GET_User_By_ID`
-  Kelompokkan dalam collection
Struktur rapi dan mudah dikelola

Kelebihan:

-  Mudah digunakan
User-friendly interface yang intuitif
-  Mendukung automation
Dapat diintegrasikan dengan CI/CD pipeline
-  Cocok untuk API testing
Mendukung berbagai jenis request & response

Kekurangan:

-  Terbatas untuk load testing
Tidak dirancang untuk pengujian beban tinggi

Kesimpulan:

-  Postman adalah tools efektif untuk otomatisasi API testing yang **cepat, efisien**, dan terintegrasi dengan **workflow modern**





Thank You!

See You Next Week